

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

WBS & WBS DICTRINARY

Ver . 5.0

NHÓM HTH
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
Xác nhận	Nguyễn Duy Hà	Trần Trọng Thái	
		Nguyễn Hồng Hải	

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

[illegible]

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)	
Project Title: Quản lý thư viện (Library Management System)	Date Prepared: 5/8
1. Khởi tạo & Lập kế hoạch 1.1. Thu thập yêu cầu & phân tích ban đầu 1.1.1Lập danh sách và phân tích các bên liên quan (Stakeholder Register) 1.1.2Thiết kế câu hỏi và kịch bản phỏng vấn/khảo sát yêu cầu cấp cao 1.1.3Tổ chức phỏng vấn và thu thập tài liệu nghiệp vụ hiện tại (hiện trạng) 1.1.4Phân tích tính khả thi ban đầu (Kỹ thuật, Tài chính, Thời gian) và lập Báo cáo sơ bộ. 1.2. Xây dựng Project Charter 1.2.1Soạn thảo Mục tiêu, Giới hạn Phạm vi và Kết quả bàn giao chính 1.2.2Xác định Quản lý Dự án (PM) và Nhà tài trợ (Sponsor) 1.2.3Tổng hợp các Giả định (Assumption) và Ràng buộc (Constraint) chính thức. 1.3. Phân công vai trò và trách nhiệm 1.3.1Lập Ma trận Phân công Trách nhiệm (RAM/RACI Matrix) 1.3.2Tổ chức họp kick-off nội bộ nhóm HTH 1.4. Lập kế hoạch tiến độ, chi phí, nguồn lực 1.4.1Ước tính Giờ công (Labor Hours) và Chi phí cho từng Gói công việc (Cost Estimates Worksheet) 1.4.2Lập WBS (Work Breakdown Structure) và WBS Dictionary chi tiết (Ver 5.0) 1.4.3Xây dựng Lịch trình (Schedule Baseline) với Đường găng và Sự phụ thuộc (Dependencies) 1.4.4Thiết lập Ngưỡng kiểm soát (Control Thresholds) và Phân bổ Quỹ dự phòng (Reserve) 1.5. Phê duyệt kế hoạch 1.5.1Tổng hợp Tài liệu Kế hoạch (Planning Documents) 1.5.2Tổ chức cuộc họp xem xét và Phê duyệt (Sign-off) với Nhà tài trợ và các bên liên quan chính.	
2. Phân tích yêu cầu & Thiết kế hệ thống 2.1. Phân tích chi tiết yêu cầu người dùng 2.1.1 Phân loại và Ưu tiên hóa Yêu cầu 2.1.2Hoàn thiện Tài liệu Đặc tả Yêu cầu 2.1.3Hoàn thiện Ma trận Truy vết Yêu cầu 2.2: Thiết kế mô hình dữ liệu (ERD, bảng Đầu sách, bảng Bản sách, bảng Độc giả, ...) 2.2.1Thiết kế Mô hình Quan hệ Thực thể (ERD) cấp cao 2.2.2Đặc tả chi tiết các bảng (Schema) và mối quan hệ (ví dụ: Đầu sách 1-n Bản sách)	

- 2.2.3 Xem xét và Phê duyệt Mô hình Dữ liệu với Solution Architect (SA)
- 2.3. Thiết kế use case & luồng nghiệp vụ (mượn – trả – đặt trước – gia hạn – phạt)
 - 2.3.1 Thiết kế Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram) cho các luồng nghiệp vụ cốt lõi
 - 2.3.2 Đặc tả chi tiết Đặc tả Use Case (Use Case Specification v2.0) cho các luồng: Mượn, Trả, Phạt, Đặt trước.
- 2.4. Thiết kế giao diện (UI/UX cơ bản)
 - 2.4.1 Thiết kế Wireframe và Mockup (Low-fidelity Prototype) cho các màn hình: Dashboard, Quản lý Sách, Mượn/Trả.
 - 2.4.2 Review thiết kế (UI/UX Review) với Business Analyst (BA) và Thủ thư (User)
- 2.5. Xác định phân quyền người dùng (Librarian, Reader, Accountant)
 - 2.5.1 Lập Ma trận Phân quyền (Permission Matrix) chi tiết (Hành động nào được/không được phép cho mỗi vai trò).
- 2.6. Thiết kế cơ chế bảo mật (password, 2FA, session timeout, logging)
 - 2.6.1 Đặc tả Chính sách Mật khẩu (độ phức tạp, thời hạn) và Session Timeout (30p/2h)
 - 2.6.2 Đặc tả cơ chế 2FA (Two-Factor Authentication) cho Thủ thư và Kế toán.

3. Phát triển hệ thống

3.1. Module Quản lý Sách

WP 3.1.1: Thiết kế CSDL (2 Bảng):

- a. Bảng Đầu sách (Tên, Tác giả, ISBN, Nhà xuất bản, Ngôn ngữ, Giá bìa tham chiếu...).
- b. Bảng Bản sách (Mã bản sách, Vị trí kệ, Tình trạng vật lý, Trạng thái...).

3.1.1.1 Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu đầu vào cho DDL (Data Cleaning/Normalization)

3.1.1.2 Lập Script DDL (Data Definition Language) tạo Bảng Đầu sách và Bản sách

WP 3.1.2: Chức năng Thêm Đầu sách

3.1.2.1. Thiết kế Endpoint API (POST /dau-sach)

3.1.2.2. Code Logic Back-end: Validation, lưu trữ và xử lý mã tự động (FR1.2)

3.1.2.3. Code Unit Test cho Service/Logic nghiệp vụ

3.1.2.4. Phát triển giao diện Front-end (Form nhập liệu)

WP 3.1.3: Chức năng Thêm Bản sách

3.1.3.1. Phát triển API Thêm Bản sách (POST /ban-sach)

3.1.3.2. Code Logic Back-end: Tự động tính lại trường thống kê (FR1.3)

3.1.3.3. Tích hợp và Kiểm thử đơn vị (Unit/Integration Test)

WP 3.1.4: Chức năng Cập nhật/Xóa Đầu sách & Bản sách

3.1.4.1. Phát triển API/Service Cập nhật/Xóa (PUT/DELETE)

3.1.4.2. Xử lý ràng buộc khi xóa Đầu sách có Bản sách đang được mượn

WP 3.1.5: Chức năng Tra cứu & Xem chi tiết (Độc giả & Thủ thư)

3.1.5.1. Tối ưu hóa truy vấn CSDL (SQL Optimization) cho tìm kiếm/lọc

3.1.5.2. Phát triển giao diện Tra cứu (Front-end Search UI)

3.2. Module Quản lý Độc giả

WP 3.2.1: Tạo bảng Reader (mã, họ tên, email, loại độc giả, trạng thái).

3.2.1.1. Đặc tả Chi tiết Cấu trúc Bảng (Tên cột, Kiểu dữ liệu, Khóa chính/ngoại).

3.2.1.2. Lập Script DDL (Data Definition Language) tạo Bảng Độc giả (Reader).

3.2.1.3. Review và Phê duyệt DDL Script.

WP 3.2.2: Luồng Độc giả: Đăng ký online (xác thực email)

3.2.2.1. Thiết kế Endpoint API (POST /api/v1/doc-gia/dang-ky).

3.2.2.2. Code Logic Back-end: Validation, xử lý tạo mã độc giả tự động, và gửi email xác thực (OTP/link).

3.2.2.3. Code Unit Test cho Service/Logic Đăng ký và Xác thực.

3.2.2.4. Phát triển giao diện Front-end (Form Đăng ký và Màn hình Xác thực Email).

WP 3.2.3: Luồng Độc giả: Cập nhật thông tin cá nhân (SĐT)

3.2.3.1. Thiết kế Endpoint API (PUT /api/v1/doc-gia/{ma-doc-gia}).

3.2.3.2. Code Logic Back-end: Validation và xử lý cập nhật thông tin cá nhân (bao gồm SĐT).

3.2.3.3. Code Unit Test cho Logic cập nhật thông tin.

3.2.3.4. Phát triển giao diện Front-end (Màn hình Chỉnh sửa thông tin cá nhân).

WP 3.2.4: Luồng Độc giả: Xem thông tin cá nhân

3.2.4.1. Thiết kế Endpoint API (GET /api/v1/doc-gia/{ma-doc-gia}).

3.2.4.2. Phát triển giao diện Front-end (Màn hình Thông tin cá nhân).

WP 3.2.5: Luồng Thủ thư: Tạo mới/Chỉnh sửa thông tin độc giả (bao gồm Loại độc giả)

3.2.5.1. Phát triển API Tạo mới/Chỉnh sửa (POST/PUT /api/v1/quan-ly/doc-gia).

3.2.5.2. Code Logic Back-end: Xử lý phân loại và thay đổi Loại độc giả.

3.2.5.3. Phát triển giao diện Front-end (Form Quản lý Độc giả cho Thủ thư).

WP 3.2.6: Luồng Thủ thư: Vô hiệu hóa / Kích hoạt tài khoản độc giả

3.2.6.1. Phát triển API Vô hiệu hóa/Kích hoạt (PUT /api/v1/quan-ly/doc-gia/{ma-doc-gia}/trang-thai).

3.2.6.2. Code Logic Back-end: Cập nhật trạng thái và kiểm tra ràng buộc (ví dụ: đang mượn sách).

3.2.6.3. Tích hợp giao diện Front-end (Nút/chức năng Vô hiệu hóa/Kích hoạt).

3.3. Module Mượn – Trả – Gia hạn

WP 3.3.1: Luồng Thủ thư: Xác nhận Mượn sách (tại quầy)

3.3.1.1. Thiết kế Endpoint API (POST /api/v1/muon-tra/muon).

3.3.1.2. Code Logic Back-end: Kiểm tra điều kiện mượn. Cập nhật trạng thái sách và tạo Phiếu mượn.

3.3.1.3. Code Unit Test cho Logic nghiệp vụ Mượn sách.

3.3.1.4. Phát triển giao diện Front-end (Màn hình Mượn sách, bao gồm tính năng quét mã vạch/nhập tay).

WP 3.3.2: Luồng Thủ thư: Xác nhận Trả sách

3.3.2.1. Thiết kế Endpoint API (POST /api/v1/muon-tra/tra).

3.3.2.2. Code Logic Back-end: Kiểm tra ngày trả, tính toán Phí phạt (nếu có), cập nhật trạng thái sách và Phiếu mượn.

3.3.2.3. Code Unit Test cho Logic nghiệp vụ Trả sách và tính Phạt.

3.3.2.4. Phát triển giao diện Front-end (Màn hình Trả sách, xử lý thông báo Phạt).

WP 3.3.3: Luồng Độc giả & Thủ thư: Xử lý Gia hạn (kiểm tra điều kiện đặt trước, phê duyệt thủ công)

3.3.3.1. Thiết kế Endpoint API (POST /api/v1/muon-tra/gia-han).

3.3.3.2. Code Logic Back-end: Kiểm tra điều kiện Gia hạn tự động (không có người đặt trước) hoặc gửi yêu cầu Phê duyệt thủ công cho Thủ thư.

3.3.3.3. Phát triển giao diện Front-end (Tính năng Gia hạn cho Độc giả và Màn hình Phê duyệt Gia hạn cho Thủ thư).

WP 3.3.4: Luồng Độc giả: Xử lý Đặt trước sách (khi hết sách, giữ 48h)

3.3.4.1. Thiết kế Endpoint API (POST /api/v1/dat-truoc).

3.3.4.2. Code Logic Back-end: Kiểm tra điều kiện đặt trước, tạo Phiếu đặt trước. Lập trình tính năng giữ sách trong 48h sau khi có sách.

3.3.4.3. Phát triển giao diện Front-end (Nút Đặt trước và Màn hình Quản lý Đặt trước của Độc giả).

WP 3.3.5: Luồng Thủ thư: Tạo và quản lý Phiếu phạt (mất, hỏng, quá hạn)

3.3.5.1. Thiết kế Endpoint API (POST/PUT/GET /api/v1/quan-ly/phieu-phat).

3.3.5.2. Code Logic Back-end: Xử lý tạo, cập nhật trạng thái Phiếu phạt, tích hợp với hệ thống thanh toán/ghi nợ.

3.3.5.3. Phát triển giao diện Front-end (Màn hình Quản lý Phiếu phạt cho Thủ thư).

3.4. Module Thông báo & Nhắc hạn

WP 3.4.1: Hệ thống gửi email xác thực tài khoản (OTP)

3.4.1.1. Thiết kế Service Gửi Email/SMS (Sử dụng API của nhà cung cấp dịch vụ).

3.4.1.2. Code Logic Back-end: Tạo mã OTP, lưu vào CSDL (có thời hạn), và gọi Service Gửi Email/SMS.

3.4.1.3. Code Unit Test cho Logic tạo và kiểm tra OTP.

3.4.1.4. Tích hợp chức năng gửi và nhập OTP vào luồng Đăng ký

WP 3.4.2: Hệ thống gửi email thông báo sách (đặt trước) đã có

3.4.2.1. Code Logic Back-end (Scheduled Job/Worker): Chạy định kỳ, kiểm tra Phiếu đặt trước và trạng thái sách.

3.4.2.2. Thiết kế Mẫu Email thông báo sách có sẵn.

3.4.2.3. Code Logic: Gửi email thông báo tới độc giả (trong vòng 48h sau khi sách có).

WP 3.4.3: Hệ thống gửi email nhắc hạn tự động (hàng ngày, trước 3 ngày, theo mẫu cố định)

3.4.3.1. Code Logic Back-end (Scheduled Job/Worker): Chạy định kỳ (ví dụ: hàng ngày vào 8h sáng), kiểm tra Phiếu mượn.

3.4.3.2. Thiết kế các Mẫu Email nhắc hạn (trước 3 ngày, ngày đến hạn, quá hạn).

3.4.3.3. Code Logic: Gửi email nhắc hạn theo các mốc thời gian đã định.

3.5. Module Báo cáo & Thống kê

WP 3.5.1: Báo cáo mượn trả (lọc theo thời gian) & Top sách mượn nhiều/ít

3.5.1.1. Thiết kế Endpoint API (GET /api/v1/bao-cai/muon-tra) với các tham số lọc (thời gian, loại sách).

3.5.1.2. Code Logic Back-end: Tối ưu hóa truy vấn CSDL cho Báo cáo (Aggregate, Group By).

3.5.1.3. Phát triển giao diện Front-end (Trang Báo cáo, biểu đồ/bảng Top sách).

WP 3.5.2: Báo cáo danh sách độc giả vi phạm

3.5.2.1. Thiết kế Endpoint API (GET /api/v1/bao-cai/doc-gia-vi-pham).

3.5.2.2. Code Logic Back-end: Truy vấn và phân loại độc giả theo vi phạm (quá hạn, chưa thanh toán phí phạt).

3.5.2.3. Phát triển giao diện Front-end (Bảng liệt kê độc giả vi phạm).

WP 3.5.3: Báo cáo tồn kho sách (theo trạng thái)

3.5.3.1. Thiết kế Endpoint API (GET /api/v1/bao-cai/ton-kho).

3.5.3.2. Code Logic Back-end: Thống kê số lượng sách theo Trạng thái (đang mượn, có sẵn, hỏng, mất).

3.5.3.3. Phát triển giao diện Front-end (Bảng/Biểu đồ tồn kho).

WP 3.5.4: Báo cáo doanh thu/phí phạt (Excel export)

3.5.4.1. Thiết kế Endpoint API (GET /api/v1/bao-cai/doanh-thu/export) (Hỗ trợ định dạng CSV/Excel).

3.5.4.2. Code Logic Back-end: Lấy dữ liệu doanh thu/phí phạt và chuyển đổi sang định dạng Excel.

3.5.4.3. Tích hợp nút Xuất Excel trên giao diện báo cáo.

3.6. Module Phân quyền & Quản lý người dùng

WP 3.6.1: Phân quyền chức năng theo 3 vai trò (Độc giả, Thủ thư, Kế toán).

3.6.1.1. Thiết lập Ma trận Phân quyền trong CSDL (Role-Based Access Control - RBAC).

3.6.1.2. Code Logic Back-end: Triển khai Middleware/Filter kiểm tra quyền truy cập API theo vai trò.

WP 3.6.2: Triển khai bảo mật (Mật khẩu 8 ký tự, Session Timeout 30p/2h)

3.6.2.1. Code Logic Back-end: Triển khai Hash mật khẩu mạnh (ví dụ: bcrypt), thiết lập chính sách mật khẩu.

3.6.2.2. Cấu hình Session Timeout trên Server (30 phút cho Độc giả, 2 giờ cho Thủ thư/Kế toán).

WP 3.6.3: Triển khai OTP 2FA cho Thủ thư & Kế toán.

3.6.3.1. Code Logic Back-end: Tích hợp thư viện/dịch vụ 2FA (ví dụ: Google Authenticator hoặc OTP qua email/SMS).

3.6.3.2. Phát triển giao diện Front-end (Màn hình thiết lập và nhập mã 2FA).

WP 3.6.4: Ghi log (Logging) hoạt động của Thủ thư & Kế toán.

3.6.4.1. Cấu hình hệ thống Logging (ví dụ: ELK Stack hoặc dịch vụ Cloud Logging).

3.6.4.2. Code Logic Back-end: Ghi lại các hoạt động quan trọng (tạo/xóa/sửa sách, mượn/trả, quản lý độc giả) của Thủ thư và Kế toán.

4. Kiểm thử hệ thống

4.1. Unit test cho từng module

- 4.1.1. Viết và chạy Unit Test cho Module Quản lý Sách
- 4.1.2. Viết và chạy Unit Test cho Module Quản lý Độc giả
- 4.1.3. Viết và chạy Unit Test cho Module Mượn – Trả – Gia hạn
- 4.1.4. Viết và chạy Unit Test cho Module Bảo mật/Phân quyền
- 4.2. Integration test (mượn – trả – phạt – báo cáo)
 - 4.2.1. Thiết lập môi trường Integration Test.
 - 4.2.2. Thực hiện Test Case End-to-End cho luồng Mượn - Trả - Tính Phạt.
 - 4.2.3. Thực hiện Test Case cho luồng Đăng ký - Mượn - Báo cáo.
- 4.3. UAT (User Acceptance Test với thủ thư, độc giả, kế toán)
 - 4.3.1. Chuẩn bị Tài liệu và Môi trường UAT.
 - 4.3.2. Thực hiện UAT với Thủ thư (Kiểm thử chức năng Quản lý).
 - 4.3.3. Thực hiện UAT với Độc giả (Kiểm thử chức năng Độc giả).
 - 4.3.4. Thực hiện UAT với Kế toán (Kiểm thử chức năng Báo cáo & Phạt).
- 4.4. Hiệu chỉnh theo feedback
 - 4.4.1. Thu thập, phân loại và ưu tiên các lỗi/yêu cầu thay đổi từ UAT.
 - 4.4.2. Thực hiện hiệu chỉnh và Fix lỗi.
 - 4.4.3. Chạy lại Regression Test sau hiệu chỉnh.

5. Triển khai & Đào tạo

- 5.1. Cài đặt hệ thống lên server (Web app)
 - 5.1.1. Cấu hình môi trường Production (Server, Database, Network).
 - 5.1.2. Triển khai Mã nguồn (Code Deployment).
 - 5.1.3. Kiểm tra lần cuối (Smoke Test) trên môi trường Production.
- 5.2. Cấu hình backup (local + cloud)
 - 5.2.1. Lập Script Backup Database định kỳ.
 - 5.2.2. Cấu hình cơ chế sao lưu trên Cloud (ví dụ: Google Cloud Storage/AWS S3).
- 5.3. Đào tạo thủ thư & kế toán
 - 5.3.1. Xây dựng Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chi tiết.
 - 5.3.2. Tổ chức buổi đào tạo trực tiếp/online cho Thủ thư và Kế toán.
- 5.4. Bàn giao vận hành
 - 5.4.1. Hoàn tất hồ sơ bàn giao (Source code, Tài liệu kỹ thuật, Tài khoản quản trị).
 - 5.4.2. Ký biên bản nghiệm thu/bàn giao.

6. Bảo trì & Hỗ trợ kỹ thuật

6.1. Giám sát hoạt động hệ thống

6.1.1Cấu hình Công cụ và Chỉ số

6.1.2Thiết lập Cảnh báo và Kênh thông báo

6.2. Hỗ trợ người dùng khi gặp sự cố

6.2.1Thiết lập kênh hỗ trợ

6.2.2Quản lý và Xử lý Yêu cầu Hỗ trợ

6.3. Cập nhật & vá lỗi định kỳ (Thực hiện ít nhất 1 bản vá lỗi/tháng trong 6 tháng đầu sau triển khai.)

6.3.1Lập kế hoạch bảo trì và cập nhật định kỳ.

6.3.2Thực hiện Release các bản vá lỗi hàng tháng

WBS DICTIONARY									
Project Title: Quản lý thư viện (Library Management System)					Date Prepared: 5/8				
Work Package Name: Khởi tạo & Lập kế hoạch			Code of Accounts: 1						
Description of Work (Mô tả công việc): 1. Tiếp nhận và phân tích yêu cầu ban đầu từ khách hàng. 2. Lập và hoàn thiện Project Charter (mục tiêu, phạm vi, ràng buộc, giả định). 3. Thiết lập cơ cấu tổ chức dự án, phân công vai trò và xây dựng RACI. 4. Lập kế hoạch tổng thể về tiến độ, ngân sách và nguồn lực.			Assumptions and Constraints (Giả định và Ràng buộc): Assumptions: - A1: Các bên liên quan chính (Thủ thư, Kế toán) sẽ có đủ thời gian tham gia họp thu thập yêu cầu. - A2: Dự án được đánh giá là khả thi về mặt kỹ thuật và tài chính. - A3: PM và BA có đủ thẩm quyền để phân tích và đề xuất phạm vi. Constraints: 1. Tổng thời gian lập kế hoạch không quá 56 giờ 2. Ngân sách cho WP1 không quá 10,000,000 VNĐ						
Milestones: 1.1. Thu thập yêu cầu & phân tích ban đầu 1.2. Xây dựng Project Charter 1.3. Phân công vai trò và trách nhiệm 1.4. Lập kế hoạch tiến độ, chi phí, nguồn lực 1.5. Phê duyệt kế hoạch			Due Dates: 12/08 - 27/08 1.1: 12/08 – 16/08 1.2: 16/08 – 18/08 1.3: 18/08 – 20/08 1.4: 20/08 – 26/08 1.5: 26/08 – 27/08						
ID	Activity (Hoạt động chi tiết)	Resource	Labor Hours	Rate (VNĐ)	Labor Cost (VNĐ)	Material / Tool	Unit Cost	Material Cost	Total Cost (VNĐ)
1.1	Thu thập yêu cầu & phân tích ban đầu		16		2.400.000			50.000	2.450.000
1.1.1'	Lập danh sách Stakeholder & Kịch bản phỏng vấn	BA	4	150.000	600.000				600.000
1.1.2'	Phỏng vấn Thủ thư & Kế toán (Thu thập yêu cầu cấp cao)	BA, PM	8	150.000	1.200.000	In ấn tài liệu	50.000	50.000	1.250.000
1.1.3'	Phân tích tính khả thi & Viết báo cáo sơ bộ	PM	4	150.000	600.000				600.000
1.2	Xây dựng Project Charter		8		1.200.000			50.000	1.250.000
1.2.1'	Soạn thảo Mục tiêu (SMART), Phạm vi & Ràng buộc	PM	6	150.000	900.000				900.000
1.2.2'	Review nội bộ & Hiệu chỉnh	PM	2	150.000	300.000	In ấn	50.000	50.000	350.000
1.3	Phân công vai trò và trách nhiệm		4		600.000			50.000	650.000
1.3.1'	Lập Ma trận Phân công Trách nhiệm (RACI Matrix)	PM	2	150.000	300.000	In ấn RACI	50.000	50.000	350.000
1.3.2'	Họp phổ biến vai trò nội bộ team (Kick-off nội bộ)	PM	2	150.000	300.000				300.000
1.4	Lập kế hoạch tiến độ, chi phí, nguồn lực		24		3.600.000			50.000	3.650.000

1.4.1'	Xây dựng WBS & WBS Dictionary	PM	8	150.000	1.200.000				1.200.000
1.4.2'	Ước lượng chi phí & Lập ngân sách dự án	PM	6	150.000	900.000				900.000
1.4.3'	Lập tiến độ (Gantt Chart) & Đường găng (Critical Path)	PM	6	150.000	900.000	In ấn Plan	50.000	50.000	950.000
1.4.4'	Lập kế hoạch Quản lý Rủi ro & Giao tiếp	PM	4	150.000	600.000				600.000
1.5	Phê duyệt kế hoạch		4		600.000			50.000	650.000
1.51'	Tổng hợp tài liệu & Chuẩn bị Slide trình bày	PM	2	150.000	300.000				300.000
1.5.2'	Tổ chức họp phê duyệt (Sign-off Meeting)	PM	2	150.000	300.000	Tài liệu họp	50.000	50.000	350.000
TỔNG	TOTAL WORK PACKAGE COST		56h		8.400.000			250.000	8.650.000

Quality Requirements:	
-----------------------	--

Hạng mục, Tiêu chí chất lượng, Yêu cầu cụ thể	Đánh giá
1. Mục tiêu và phạm vi	
2. Phạm vi áp dụng	
3. Nguyên tắc	
4. Quy trình	
5. Kiểm tra và đánh giá	
6. Bảo trì và cập nhật	
7. Tài liệu	
8. Phụ lục	

- Project Charter, Tính S.M.A.R.T., Mục tiêu dự án phải Cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Liên quan và Có thời hạn."
- Phạm vi (Scope), Phải định nghĩa rõ những gì nằm TRONG phạm vi (In-scope) và NGOÀI phạm vi (Out-scope) để tránh Scope Creep.
- Kế hoạch dự án, Tính khả thi, Lịch trình phải tính đến các ngày nghỉ lễ và ít nhất 10% thời gian dự phòng (Buffer).
- WBS, Phải tuân thủ quy tắc 100% (Phủ kín toàn bộ công việc dự án). Gói công việc nhỏ nhất không quá 40 giờ làm việc.
- Ma trận RACI, Mỗi đầu việc chỉ được có DUY NHẤT một người chịu trách nhiệm chính (Accountable - A).

Acceptance Criteria:

- Project Charter: Có chữ ký tươi (hoặc chữ ký số hợp lệ) của Nhà tài trợ (Sponsor).
- Kế hoạch tổng thể (Master Plan):
- Không có xung đột về tài nguyên (Resource Overallocation) trong file MS Project.
- Ngân sách dự toán nằm trong hạn mức cho phép ($\pm 10\%$ sai số ước lượng).
- Được tất cả các Key Stakeholders (PM, Sponsor, Trưởng bộ phận nghiệp vụ) xác nhận đồng thuận qua Email hoặc Biên bản họp.

Technical Information:

- Công cụ:
Lập tiến độ: Microsoft Project (.mpp) hoặc Excel (với Gantt Chart template).
- Tài liệu văn bản: Microsoft Word (.docx).
- Lưu trữ: Google Drive (Thư mục: 01.Initiation_Planning).
- Quản lý phiên bản:
Project Charter: Charter_v1.0_Signed.pdf
Project Plan: ProjectPlan_v1.0_Baseline.mpp

Agreement Information:

Hiệu lực kế hoạch: Kế hoạch được phê duyệt tại mục 1.5 sẽ trở thành Baseline (Đường cơ sở). Bất kỳ sự chậm trễ nào so với Baseline này trong các giai đoạn sau sẽ được tính là phương sai tiến độ (Schedule Variance).

Giới hạn chi phí: Chi phí trong WP1 (8.650.000 VNĐ) là chi phí quản lý và lập kế hoạch, được tính tách biệt với chi phí phát triển phần mềm (Development Cost).

WBS DICTIONARY									
Project Title: Quản lý thư viện (Library Management System)					Date Prepared: 5/8				
Work Package Name: Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống			Code of Accounts: 2						
Description of Work (Mô tả công việc): 1. Phân tích chi tiết yêu cầu người dùng để xác định đầy đủ chức năng hệ thống. 2. Thiết kế mô hình dữ liệu (ERD), giao diện người dùng (UI/UX), và các luồng nghiệp vụ cốt lõi. 3. Đặc tả cơ chế bảo mật và phân quyền cho các vai trò người dùng			Assumptions and Constraints (Giả định và ràng buộc): Constraints: 1. Các yêu cầu từ giai đoạn Khởi tạo & Lập kế hoạch là cơ sở để phân tích chi tiết. 2. Các bên liên quan sẵn sàng xác nhận các tài liệu thiết kế. 3. Thiết kế phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo mật hiện hành.						
Milestones: 2.1. Phân tích chi tiết yêu cầu người dùng 2.2: Thiết kế mô hình dữ liệu (ERD, bảng Đầu sách, bảng Bản sách, bảng Độc giả, ...) 2.3. Thiết kế use case & luồng nghiệp vụ (mượn – trả – đặt trước – gia hạn – phạt) 2.4. Thiết kế giao diện (UI/UX cơ bản) 2.5. Xác định phân quyền người dùng (Librarian, Reader, Accountant) 2.6. Thiết kế cơ chế bảo mật (password, 2FA, session timeout, logging)			Due Dates: 28/08 - 20/09 2.1: 28/08 – 01/09 (5 ngày) 2.2: 02/09 – 05/09 (4 ngày) 2.3: 06/09 – 09/09 (4 ngày) 2.4: 10/09 – 14/09 (5 ngày) 2.5: 15/09 – 16/09 (2 ngày) 2.6: 17/09 – 19/09 (3 ngày) Buffer: 20/09 (1 ngày dự phòng)						
ID	Activity (Hoạt động chi tiết)	Resource	Labor Hours	Rate (VNĐ)	Labor Cost (VNĐ)	Material / Tool	Unit Cost	Material Cost	Total Cost (VNĐ)
2.1	Phân tích chi tiết yêu cầu người dùng		20		3.000.000			50.000	3.050.000
2.1.1'	Phân loại và Ưu tiên hóa Yêu cầu	BA	4	150.000	600.000				600.000
2.1.2'	Hoàn thiện Tài liệu Đặc tả Yêu cầu (SRS)	BA	12	150.000	1.800.000	Giấy tờ, in ấn	50.000	50.000	1.850.000
2.1.3'	Hoàn thiện Ma trận Truy vết Yêu cầu	BA	4	150.000	600.000				600.000
2.2	Thiết kế mô hình dữ liệu		16		2.400.000			50.000	2.450.000
2.2.1'	Thiết kế Mô hình Quan hệ Thực thể (ERD) cấp cao	SA	4	150.000	600.000				600.000
2.2.2'	Đặc tả chi tiết các bảng (Schema) và mối quan hệ	SA	8	150.000	1.200.000				1.200.000
2.2.3'	Review và Phê duyệt Mô hình Dữ liệu	SA	4	150.000	600.000	Tài liệu in ấn	50.000	50.000	650.000
2.3	Thiết kế use case & luồng nghiệp vụ		16		2.400.000			50.000	2.450.000
2.3.1'	Thiết kế Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram)	BA, SA	6	150.000	900.000				900.000
2.3.2'	Đặc tả chi tiết Use Case (Mượn, Trả, Phạt, Đặt trước)	BA, SA	10	150.000	1.500.000	Tài liệu in ấn	50.000	50.000	1.550.000

Technical Information:
1.Công cụ sử dụng: ERD: Lucidchart / DbDiagram.io. UI/UX: Figma (Shared Link). Documentation: Google Docs / Confluence. 2.Quản lý phiên bản: Phải có bảng theo dõi lịch sử thay đổi trong tài liệu. Quy tắc đánh số: 0.x (Bản nháp), 1.0 (Bản chốt), 1.x (Bản cập nhật).
Agreement Information:
1.Quy định về thay đổi (CR): Tài liệu sau khi ký duyệt (v1.0) là căn cứ duy nhất để thực hiện. Mọi yêu cầu thay đổi sau ngày 20/09 sẽ bị tính ph bổ sung hoặc dời ngày bàn giao. 2.Trách nhiệm giải trình: Nếu lỗi do thiết kế sai: Đội Phân tích sửa tài liệu và hỗ trợ giải pháp. Nếu lỗi do lập trình sai khác thiết kế: Đội Dev phải sửa lại code theo đúng tài liệu.

WBS DICTIONARY									
Project Title: Quản lý thư viện (Library Management System)					Date Prepared: 5/8				
Work Package Name: Phát triển hệ thống			Code of Accounts: 3						
Description of Work: Phát triển các module chức năng cốt lõi của hệ thống quản lý thư viện theo từng milestone, bao gồm quản lý sách, độc giả, mượn–trả–gia hạn, thông báo, báo cáo và phân quyền			Assumptions and Constraints:						
			- Giả định 1. Yêu cầu nghiệp vụ cho các module đã được thống nhất và duyệt bởi bên liên quan (PM, BA, khách hàng). 2. Hạ tầng đã sẵn sàng để phát triển và triển khai. 3. Team phát triển có đầy đủ kỹ năng về backend, frontend và DB. 4. Các công nghệ chính đã cố định, không thay đổi giữa chừng. 5. Thời gian ước lượng dựa trên giả định rằng yêu cầu không thay đổi nhiều trong quá trình phát triển. 6. Các hệ thống tích hợp bên ngoài (SMTP server, dịch vụ email, xác thực) hoạt động ổn định trong suốt dự án. 7. Khách hàng có khả năng phản hồi kịp thời trong các vòng review và UAT.						
			- Ràng buộc 1. Tổng thời gian phát triển phải nằm trong kế hoạch dự án đã duyệt (không vượt quá milestone định sẵn). 2. Ngân sách cho toàn bộ WP không được vượt quá phạm vi tài chính đã phê duyệt. 3. Toàn bộ mã nguồn phải tuân thủ chuẩn coding convention và quy định bảo mật của dự án. 4. Các module phải tích hợp được với nhau trong một hệ thống thống nhất. 5. Các API và UI phải tuân thủ thiết kế kiến trúc đã được duyệt. 6. Mỗi module con phải được hoàn thành trong số giờ ước lượng đã định, không trễ so với WBS. 7. Hệ thống phải tương thích với môi trường triển khai đã xác định (OS, DBMS version, framework version). 8. Tất cả báo cáo và tính năng thống kê phải export được ra định dạng phổ biến (Excel, PDF, CSV) theo yêu cầu dự án.						
Milestones:			Due Dates: 21/09 - 15/11						
3.1 Module Quản lý Sách			3.1: 21/09 – 02/10 (11 ngày)						
3.2 Module Quản lý Độc giả			3.2: 02/10 – 12/10 (10 ngày)						
3.3 Module Phân quyền & Người dùng			3.3: 12/10 – 20/10 (8 ngày)						
3.4 Module Mượn – Trả – Gia hạn			3.4: 20/10 – 2/11 (13 ngày)						
3.5 Module Báo cáo & Thống kê			3.5: 02/11 – 11/11 (9 ngày)						
3.6 Module Thông báo & Nhắc hạn			3.6: 10/11 – 15/11 (5 ngày)						
ID	Activity	Resource	Labor			Material			Total Cost
			Hours	Rate	Total	Units	Cost	Total	
3.1	Module Quản lý Sách					Giấy phép CSDL (Database)	0	0	9000000

3.1.1'	Thiết kế CSDL (2 Bảng): a. Bảng Đầu sách (Tên, Tác giả, ISBN, Giá bìa tham chiếu...) b. Bảng Bản sách (Mã bản sách, Vị trí kệ, Tình trạng vật lý...)	Yêu cầu nghiệp vụ	12	150000	1800000				1800000
3.1.2'	Chức năng Thêm/Sửa/Xóa Đầu sách	Yêu cầu nghiệp vụ	16	150000	2400000				2400000
3.1.3'	Chức năng Thêm/Sửa/Xóa Bản sách	Yêu cầu nghiệp vụ	12	150000	1800000				1800000
3.1.4'	Phát triển chức năng quản lý trạng thái sách	Yêu cầu nghiệp vụ	10	150000	1500000				1500000
3.1.5'	Xây dựng chức năng tìm kiếm và tra cứu sách	Yêu cầu nghiệp vụ	10	150000	1500000				1500000
3.2	Module Quản lý Độc giả					Máy chủ phát triển (Dev Server) (Gói/Tháng)			
						1000000	2000000		7800000
3.2.1'	Tạo bảng Reader để lưu thông tin độc giả	Yêu cầu nghiệp vụ	8	150000	1200000				1200000
3.2.2'	Phát triển chức năng đăng ký online kèm xác thực email	Yêu cầu nghiệp vụ	12	150000	1800000				1800000
3.2.3'	Xây dựng chức năng cập nhật thông tin độc giả	Yêu cầu nghiệp vụ	6	150000	900000				900000
3.2.4'	Xây dựng quy tắc phân loại độc giả	Yêu cầu nghiệp vụ	6	150000	900000				900000
3.2.5'	Luồng Thủ thư: Tạo mới tài khoản độc giả (tại quầy)	Yêu cầu nghiệp vụ	8	150000	1200000				1200000
3.2.6'	Luồng Thủ thư: Chỉnh sửa thông tin độc giả (gồm Loại độc giả)	Yêu cầu nghiệp vụ	8	150000	1200000				1200000
3.2.7'	Luồng Thủ thư: Vô hiệu hóa / Kích hoạt tài khoản	Yêu cầu nghiệp vụ	4	150000	600000				600000
3.3	Module Mượn – Trả – Gia hạn					Dịch vụ Xác Thực (2FA/OTP Service) (Gói)			
						300000			6000000
3.3.1'	Phát triển chức năng quản lý tài khoản người dùng	Yêu cầu nghiệp vụ	10	150000	1500000				1500000
3.3.2'	Xây dựng chức năng phân quyền người dùng (RBAC)	Yêu cầu nghiệp vụ	12	150000	1800000				1800000
3.3.3'	Phát triển chức năng ghi log hoạt động hệ thống	Yêu cầu nghiệp vụ	10	150000	1500000				1500000
3.3.4'	Triển khai bảo mật (Mật khẩu, 2FA, Session Timeout)	Yêu cầu nghiệp vụ	8	150000	1200000				1200000
3.4	Thông báo & Nhắc hạn								10200000

3.4.1'	Phát triển chức năng xác nhận mượn và trả sách	Yêu cầu nghiệp vụ	20	150000	3000000				3000000
3.4.2'	Xây dựng chức năng đặt trước sách trong vòng 48h	Yêu cầu nghiệp vụ	16	150000	2400000				2400000
3.4.3'	Phát triển chức năng gia hạn mượn sách	Yêu cầu nghiệp vụ	12	150000	1800000				1800000
3.4.4'	Xây dựng module xử lý vi phạm và tính phí phạt	Yêu cầu nghiệp vụ	20	150000	3000000				3000000
3.5	Module Báo cáo & Thống kê								7800000
3.5.1'	Xây dựng báo cáo thống kê sách mượn theo thời gian	Yêu cầu nghiệp vụ	10	150000	1500000				1500000
3.5.2'	Xây dựng báo cáo top sách mượn nhiều/ít	Yêu cầu nghiệp vụ	10	150000	1500000				1500000
3.5.3'	Xây dựng báo cáo danh sách độc giả vi phạm	Yêu cầu nghiệp vụ	10	150000	1500000				1500000
3.5.4'	Xây dựng báo cáo doanh thu/phạt kèm xuất Excel	Yêu cầu nghiệp vụ	14	150000	2100000				2100000
3.5.5'	Xây dựng báo cáo tồn kho sách (theo trạng thái)	Yêu cầu nghiệp vụ	8	150000	1200000				1200000
3.6	Module Phân quyền & Quản lý người dùng								Dịch vụ gửi Email (SMTP Service) (Gói/Tháng) 200000 3600000
3.6.1'	Xây dựng chức năng gửi email nhắc hạn tự động	Yêu cầu nghiệp vụ	10	150000	1500000				1500000
3.6.2'	Hệ thống gửi email xác thực tài khoản (OTP)	Yêu cầu nghiệp vụ	8	150000	1200000				1200000
3.6.3'	Hệ thống gửi email thông báo sách (Đặt trước) đã có	Yêu cầu nghiệp vụ	6	150000	900000				900000
	Tổng thời gian và chi phí		296						44400000
Quality Requirements:									
1. Hệ thống phải đáp ứng tối thiểu 95% test cases trong quá trình kiểm thử. 2. Hiệu năng: mỗi truy vấn tìm kiếm sách hoặc độc giả phải phản hồi trong ≤ 2 giây. 3. UI phải tuân theo mẫu thiết kế đã được duyệt (font, màu sắc, bố cục). 4. Tính bảo mật: phải bảo vệ được dữ liệu cá nhân độc giả (email, số điện thoại). 5. Hệ thống phải duy trì tính ổn định ≥ 99% uptime trong môi trường production.									
Acceptance Criteria:									

1. Tất cả module hoạt động đúng với chức năng đã mô tả trong WBS. 2. Tất cả các chức năng chính (CRUD, tìm kiếm, phân loại, đặt chỗ, thông báo, báo cáo, phân quyền) phải được kiểm thử thành công. 3. Báo cáo & thống kê export được ra Excel với dữ liệu chính xác. 4. Module thông báo phải gửi email đúng template, có log kiểm chứng. 5. Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin và được phân quyền phù hợp. 6. Hệ thống đã được PM/Khách hàng duyệt UAT và ký biên bản nghiệm thu.
Technical Information:
1. Ngôn ngữ & Framework: - Backend: Java (Spring Boot) / Node.js (Express). - Frontend: ReactJS. - Database: MySQL/PostgreSQL. 2. Môi trường triển khai: - Dev/Staging: Docker-based. - Production: Cloud server (Linux). 3. Công cụ hỗ trợ: GitHub/GitLab, CI/CD (Jenkins/GitHub Actions), Postman để test API. 4. Xác thực & bảo mật: JWT token-based auth, password hashing (BCrypt/Argon2). 5. Dịch vụ Email: SMTP server nội bộ hoặc dịch vụ email cloud (SendGrid, Gmail API).
Agreement Information:
1. Các deliverables phải được bàn giao trong vòng 8 tuần theo thời gian dự án đã ký kết. 2. Bên phát triển cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật sau khi bàn giao. 3. Khách hàng cam kết cung cấp phản hồi trong vòng 3 ngày làm việc cho mỗi lần review/UAT. 4. Mọi thay đổi yêu cầu sau khi WBS đã duyệt phải được thống nhất và có thể ảnh hưởng đến khối lượng công việc & thời gian. 5. Việc nghiệm thu được xác nhận qua biên bản nghiệm thu chính thức giữa hai bên.

WBS DICTIONARY									
Project Title: Quản lý thư viện (Library Management System)					Date Prepared: 5/8				
Work Package Name: Kiểm thử hệ thống			Code of Accounts: 4						
Description of Work: Giúp hệ thống kiểm thử đạt yêu cầu.			- Assumptions (Giả định): + Môi trường test tương tự môi trường production. + Dữ liệu test được chuẩn bị đầy đủ (sách, độc giả, phiếu mượn). + Người dùng test (thủ thư, độc giả, kế toán) sẵn sàng tham gia UAT (User Acceptance Testing) tối đa trong 3 ngày. - Constraints (Ràng buộc): + Thời gian kiểm thử tối đa 3 tuần. + Chỉ sử dụng công cụ test miễn phí hoặc sẵn có. + Ngôn ngữ hệ thống: tiếng Việt.						
Milestones: 4.1. Unit test cho từng module 4.2. Integration test (mượn – trả – phạt – báo cáo) 4.3. UAT (User Acceptance Test với thủ thư, độc giả, kế toán) 4.4. Hiệu chỉnh theo feedback			Due Dates: 16/11 - 27/11 4.1: 16/11 – 18/11 (3 ngày) 4.2: 19/11 – 21/11 (3 ngày) 4.3: 22/11 – 25/11 (4 ngày) 4.4: 26/11 – 27/11 (2 ngày) Buffer: 27/11 (1 ngày dự phòng)						
ID	Activity	Resource	Labor			Material			Total Cost (VND)
			Hours	Rate (VND)	Total (VND)	Units	Cost (VND)	Total (VND)	
4.1	Unit test cho từng module		16						5200000
4.1.1'	Unit Test Module Quản lý Sách	QA	8	150000	1200000	1	100000	100000	1300000
4.1.2'	Unit Test Module Quản lý Độc giả	QA	6	150000	900000	1	100000	100000	1000000
4.1.3'	Unit Test Module Mượn – Trả – Gia hạn	QA	10	150000	1500000	1	100000	100000	1600000
4.1.4'	Unit Test Module Bảo mật / Phân quyền	QA	8	150000	1200000	1	100000	100000	1300000
4.2	Integration test		11						2850000
4.2.1'	Thiết lập môi trường Integration Test	QA + DevOps	5	150000	750000				750000
4.2.2'	Test End-to-End Mượn – Trả – Phạt	QA	8	150000	1200000				1200000
4.2.3'	Test Đăng ký – Mượn – Báo cáo	QA	6	150000	900000				900000
4.3	UAT		10						3350000

4.3.1'	Chuẩn bị tài liệu & môi trường UAT	QA + PM	5	150000	750000	5	25000	125000	875000
4.3.2'	UAT với Thủ thư	QA + PM	5	150000	750000	5	25000	125000	875000
4.3.3'	UAT với Độc giả	QA	4	150000	600000	5	25000	125000	725000
4.3.4'	UAT với Kế toán	QA + PM	5	150000	750000	5	25000	125000	875000
4.4	Hiệu chỉnh theo feedback		12						1800000
4.4.1'	Thu thập & phân loại lỗi/feedback	QA	4	150000	600000				600000
4.4.2'	Fix lỗi & hiệu chỉnh theo feedback	Dev + QA	12	150000	1800000				1800000
4.4.3'	Regression Test sau hiệu chỉnh	QA	8	150000	1200000				1200000
Tổng	Tổng chi phí và thời gian		119						13200000

1. Quy trình UAT sẽ được thực hiện bởi đại diện thư viện (Thủ thư trưởng hoặc người được ủy quyền) và phải có văn bản ký xác nhận.
2. Báo cáo kiểm thử (Test Summary Report) và biên bản UAT được xem như bằng chứng nghiệm thu chính thức của giai đoạn kiểm thử.
3. Mọi thay đổi bổ sung sau khi nghiệm thu phải thông qua quy trình quản lý thay đổi (Change Request – CR) của dự án.

WBS DICTIONARY								
Project Title: Quản lý thư viện (Library Management System)					Date Prepared: 5/8			
Work Package Name: Triển khai & Đào tạo			Code of Accounts: 5					
Description of Work: Giúp cho hệ thống chạy chính thức và người dùng đã được đào tạo.			- Assumptions: + Hệ thống đã kiểm thử và đạt yêu cầu. + Phòng IT hỗ trợ cài đặt tại máy chủ thư viện. + Người dùng chính có lịch tham gia đào tạo. - Constraints: + Thời gian triển khai 1 tuần, đào tạo 2 ngày. + Triển khai trên hệ thống Web (PC-first). + Thời gian phản hồi lỗi trong vòng 24 giờ + Hỗ trợ trong giờ hành chính (8-17h)					
Milestones: 5.1 Cài đặt server 5.2 Cấu hình backup định kỳ 5.3 Đào tạo người dùng hệ thống 5.4 Bàn giao vận hành			Due Dates: 28/11 - 15/12 5.1: 28/11 – 30/11 (3 ngày) 5.2: 01/12 – 02/12 (2 ngày) 5.3: 03/12 – 10/12 (8 ngày) 5.4: 11/12 – 15/12 (3 ngày) Buffer: 14/12 – 15/12 (2 ngày dự phòng)					
ID	Activity	Resource	Labor			Material		Total Cost (VND)
			Hours	Rate (VND)	Total (VND)	Units	Cost (VND)	
5.1	Cài đặt server		12	150000	1800000	Máy chủ Production - Cloud Hosting (Tháng)	1500000	3300000
5.1.1'	Cấu hình môi trường Production	DevOps / Dev	4	150000	600000	Thuê VPS/Cloud (1 tháng)	1500000	2100000
5.1.2'	Triển khai Mã nguồn (Deployment)	Dev	4	150000	600000		0	600000
5.1.3'	Kiểm tra Smoke Test (Prod)	Tester / QC	4	150000	600000		0	600000
5.2	Cấu hình backup		12	150000	1800000	Dịch vụ Backup (Tháng)	500000	1800000
5.2.1'	Lập Script Backup Database	Dev Backend	8	150000	1200000		0	1200000
5.2.2'	Cấu hình Cloud Storage (S3/GCS)	DevOps	4	150000	600000	Phí dịch vụ Storage (Dự kiến)	500000	600000
5.3	Đào tạo người dùng		12	150000	1800000	In ấn Tài Liệu Đào Tạo (Bộ)	50000	1800000

5.3.1'	Viết tài liệu HDSD chi tiết	BA / Tech Writer	8	150000	1200000	In ấn tài liệu (5 bộ)	500000	1200000
5.3.2'	Tổ chức đào tạo (Offline/Online)	BA / PM	4	150000	600000		0	600000
5.4	Bàn giao vận hành		12	150000	1800000	Giấy tờ, in ấn, tài liệu	50000	1800000
5.4.1'	Hoàn tất hồ sơ bàn giao	PM / Tech Lead	8	150000	1200000	Bìa hồ sơ, USB chứa code	50000	1200000
5.4.2'	Ký biên bản nghiệm thu	PM	4	150000	600000		0	600000
	Tổng chi phí và thời gian		48					8700000

Quality Requirements:	
-----------------------	--

1. Triển khai hệ thống phải tuân thủ đúng kiến trúc đã phê duyệt và không làm thay đổi logic nghiệp vụ đã nghiệm thu.
2. Dữ liệu được migrate từ hệ thống cũ (nếu có) phải đạt độ chính xác $\geq 98\%$, không gây mất dữ liệu hoặc trùng lặp.
3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành phải rõ ràng, đúng nghiệp vụ thư viện, dễ tra cứu và được bàn giao đầy đủ.
4. Buổi đào tạo phải đảm bảo người dùng hiểu và thao tác thành thạo các chức năng cơ bản (tra cứu, mượn/trả, quản lý sách, báo cáo); mức độ hài lòng $\geq 80\%$ theo biểu mẫu khảo sát sau đào tạo.
5. Môi trường vận hành phải ổn định, không phát sinh lỗi nghiêm trọng (Critical/Blocker) trong quá trình go-live và 7 ngày sau triển khai.

Acceptance Criteria:

1. Hệ thống được cài đặt và cấu hình hoàn chỉnh trên môi trường vận hành (production) theo tài liệu kỹ thuật đã phê duyệt.
2. Dữ liệu migrate được xác nhận bởi tổ trưởng thư viện/đại diện nghiệp vụ thông qua biên bản kiểm tra dữ liệu.
3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Guide) và tài liệu vận hành (Operation Manual) được bàn giao và phê duyệt.
4. Tối thiểu 90% người dùng tham gia đào tạo phải hoàn thành bài kiểm tra cuối buổi hoặc thao tác thử thành công các quy trình chính.
5. Hệ thống hoạt động ổn định trong thời gian go-live, không có lỗi ảnh hưởng đến nghiệp vụ mượn – trả hoặc truy vấn dữ liệu.
6. Biên bản nghiệm thu triển khai và đào tạo được ký bởi đại diện thư viện và PM của dự án.

Technical Information:

1. Môi trường triển khai:
 - Server/Cloud do khách hàng cung cấp hoặc theo cấu hình đã thỏa thuận (Windows/Linux).
 - Database: MySQL/PostgreSQL.
 - Ứng dụng Web truy cập qua trình duyệt Chrome/Edge.
2. Công cụ triển khai:
 - Công cụ migrate dữ liệu (script hoặc tool nội bộ).
 - Bộ cài đặt (deployment package) đã đóng gói.
 - Công cụ giám sát log và hiệu năng.
3. Tài liệu đào tạo:
 - Slide đào tạo (PDF/PPTX).
 - Video demo thao tác (nếu có).
 - User Manual & FAQ cho thủ thư và quản trị viên.

Agreement Information:

1. Buổi đào tạo người dùng cuối (End-user Training) sẽ do nhóm dự án trực tiếp thực hiện; thư viện phải đảm bảo nhân sự tham gia đầy đủ đúng thời gian.
2. Biên bản bàn giao tài liệu đào tạo và tài liệu kỹ thuật sẽ được ký bởi đại diện thư viện ngay sau buổi đào tạo.
3. Sau triển khai, hệ thống sẽ có thời gian bảo hành 30 ngày (hoặc theo hợp đồng), trong thời gian này đội dự án chịu trách nhiệm xử lý lỗi phát sinh không do người dùng gây ra.
4. Mọi yêu cầu thay đổi sau khi hệ thống đi vào vận hành chính thức phải thực hiện qua quy trình Change Request (CR).

Acceptance Criteria:
1. Hợp đồng bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật được ký kết đầy đủ giữa đơn vị phát triển và thư viện. 2. Mọi lỗi phát sinh trong giai đoạn vận hành được xử lý theo đúng thỏa thuận SLA (Service Level Agreement) về thời gian phản hồi – thời gian khắc phục. 3. Mức độ hài lòng người dùng đạt $\geq 80\%$ thông qua khảo sát định kỳ (thường hàng quý hoặc 6 tháng). 4. Lịch sử xử lý sự cố, vé hỗ trợ (support tickets) và báo cáo bảo trì được lưu trữ đầy đủ để phục vụ việc đánh giá chất lượng dịch vụ.
Technical Information:
1. Kênh hỗ trợ chính thức bao gồm: - Email hỗ trợ kỹ thuật - Hotline trong giờ hành chính - Hệ thống quản lý ticket (ticket system) để theo dõi và phân loại yêu cầu 2. Bản vá lỗi (patch) và cập nhật hệ thống được phát hành theo chu kỳ hàng quý, hoặc sớm hơn khi có lỗi nghiêm trọng cần khắc phục. 3. Dữ liệu sao lưu được lưu giữ theo mô hình Cloud + Local nhằm đảm bảo khả năng phục hồi khi có sự cố hạ tầng. 4. Hệ thống giám sát hoạt động (monitoring) phải hoạt động liên tục, hỗ trợ cảnh báo sớm khi có nguy cơ downtime.
Agreement Information:
1. Hợp đồng bảo trì trong 12 tháng đầu được bao gồm trong chi phí của dự án và bắt đầu tính từ ngày nghiệm thu chính thức. 2. Sau khi hết thời hạn bảo trì ban đầu, khách hàng có thể lựa chọn gia hạn theo gói hỗ trợ hàng năm hoặc gói mở rộng theo thỏa thuận riêng. 3. Các yêu cầu chỉnh sửa, nâng cấp tính năng ngoài phạm vi bảo trì sẽ được xử lý thông qua quy trình Change Request (CR) và báo giá riêng. 4. Thời gian hỗ trợ tiêu chuẩn: Giờ hành chính (8:00–17:00), từ Thứ Hai đến Thứ Sáu; hỗ trợ ngoài giờ chỉ áp dụng cho lỗi nghiêm trọng theo SLA.